

투자 의사결정 지원 도구

포트폴리오 최적화 분석기

고르신 종목들을 어떤 비율로 나눠 담아야
위험 대비 수익이 가장 좋은지 계산해 드립니다.

2026년 8월

노벨경제학상 수상 이론(마코위츠 포트폴리오 선택) 기반

설치 불필요 · 계좌 연동 없음 · 브라우저에서 실행

01 한 장으로 보는 요약

이 프로그램이 무엇을 해드리고, 무엇을 해드리지 못하는지부터 말씀드립니다.

✓ 해드리는 것

- 고른 종목을 몇 대 몇으로 나눌지 계산
- 그 조합의 예상 수익과 위험 제시
- 과거에 이 방식이 통했는지 검증
- 투자금액 기준 매수 주식 수 산출
- 결과 전체를 엑셀로 저장

✗ 해드리지 못하는 것

- 어떤 종목이 오를지는 알려드리지 못합니다
- 미래 수익률을 예측하지 않습니다
- 매수·매도 시점을 잡아주지 않습니다
- 상장폐지·회계부정 위험은 잡지 못합니다
- 자동으로 주문을 넣지 않습니다

가장 먼저 아셔야 할 점

종목을 고르는 일은 **여전히 사람의 몫**입니다. 이 프로그램은 이미 고르신 종목들을 **어떻게 배분할지**만 돕습니다. 좋지 않은 종목 다섯 개를 최적 비중으로 담으면 최적으로 손해를 볼 뿐입니다.

세 번만 클릭하시면 됩니다

1 종목을 고릅니다

처음이라면 화면 왼쪽 맨 위 ‘예시 묶음’에서 하나만 선택하셔도 됩니다.

2 기간과 성향을 정합니다

기본값(최근 3년 · 최대 샤프지수) 그대로 두셔도 무방합니다.

3 [분석 실행]을 누릅니다

약 20초 뒤 결과가 나옵니다.

이 문서의 구성

02 왜 필요한가 · 03 사용법 · 04~07 결과 읽는 법 · 08 반드시 아셔야 할 것 · 부록 막하실 때
바쁘시면 07번(과거 검증)만 보셔도 됩니다. 가장 중요한 내용입니다.

본 자료는 과거 데이터에 근거한 참고용 분석이며 투자 권유가 아닙니다.

02 왜 필요한가 — 투자의 유일한 ‘공짜 점심’

분산투자는 속담이 아니라 수학입니다. 숫자로 보시면 분명해집니다.

기대수익 연 10%, 변동성 20%로 똑같은 종목이 두 개 있다고 하겠습니다. 이 둘을 반반씩 담으면 어떻게 될까요? 두 종목이 서로 얼마나 같이 움직이느냐에 따라 결과가 완전히 달라집니다.

두 종목이 같이 움직이는 정도	조합 수익률	조합 위험(변동성)	위험 감소
완전히 똑같이 움직임 (예: 반도체 2종목)	10.0%	20.0%	0%
꽤 비슷하게 움직임	10.0%	18.4%	8%
거의 상관없이 움직임 (예: 반도체 + 채권)	10.0%	14.1%	29%
서로 반대로 움직임	10.0%	10.0%	50%

이 표의 핵심

수익률은 10%에서 조금도 줄지 않았는데, 위험만 29% 사라졌습니다. 세상에 공짜는 없다지만 이것 하나만은 예외입니다. 마코위츠는 이 사실을 증명해 노벨경제학상을 받았습니다.

다만 조건이 있습니다 — “같이 안 움직이는 것”을 섞어야 합니다

삼성전자 + SK하이닉스 + 한미반도체는 종목이 세 개지만 전부 반도체라 표의 맨 윗줄에 가깝습니다. 개수만 늘렸을 뿐 위험은 거의 줄지 않습니다. 반도체 + 통신 + 채권ETF처럼 성격이 다른 것을 섞어야 아래쪽 줄로 내려갑니다.

그래서 — “몇 대 몇으로 섞어야 할까요?”

여기서 사람의 손으로는 답이 나오지 않습니다. 종목이 다섯 개면 가능한 비중 조합은 사실상 무한하고, 최선을 찾으려면 종목별 수익률과 변동성, 그리고 서로의 관계까지 동시에 풀어야 하기 때문입니다.

이 프로그램이 하는 일이 정확히 그것입니다. 종목만 고르시면 나머지 계산을 대신합니다.

위 수치는 본 프로그램의 계산 모듈로 직접 산출한 값입니다.

03 사용하는 법

모든 조작은 화면 **왼쪽**에서 위에서 아래로 순서대로 이뤄집니다.

포트폴리오 최적화 분석기

1단계 · 종목 고르기

예시 묶음



직접 고르기



국내 종목



종목명을 입력하세요



해외 종목 (티커)



AAPL, MSFT, SPY

2단계 · 기간과 전략

분석 기간

최근 3년



투자 성향

- ☒ 최대 샤프지수
- ☐ 최소 변동성
- ☐ 위험균등 배분
- ☐ 목표수익률 달성
- ☐ 동일비중

감수한 위험 한 단위당 수익이 가장 큰 조합입니다. 가장 널리 쓰이는 기준입니다.

세부 설정 (그대로 두셔도 됩니다)

3단계 · 비교 대상

함께 볼 지수



화면 왼쪽 입력 영역

1단계 · 종목 고르기

맨 위 **예시 묶음**에서 하나를 고르시면 가장 간단합니다. 직접 고르시려면 **직접 고르기**를 선택한 뒤,

- 국내 종목은 **회사 이름**을 입력 (예: 삼성전자)
- 해외 종목은 **티커**를 입력 (예: AAPL, MSFT)

최소 **2개 이상** 담으셔야 합니다.

2단계 · 기간과 성향

기본값 그대로 두셔도 됩니다. 투자 성향은 네 가지 중 고르십니다.

성향	이런 경우에
최대 샤프지수	가장 무난합니다. 위험 대비 수익이 최대인 조합
최소 변동성	수익보다 안정성 이 우선일 때
위험균등 배분	특정 종목 쏠림 이 걱정되실 때
목표수익률	“연 12%는 나왔으면” 하는 목표가 있을 때

3단계 · [분석 실행]

왼쪽 아래 파란 버튼입니다. 처음 실행은 20초쯤 걸립니다.

알아두시면 좋은 두 가지 설정

- **한 종목 최대 비중** — 기본 40%입니다. 한 종목에 몰리는 것이 불편하시면 25~30%로 낮추십시오.
- **투자 예정 금액** — 입력하시면 종목별로 몇 주를 사야 하는지까지 계산해 드립니다.

04 결과 읽는 법 ① — 핵심 숫자 네 개

화면 맨 위 네 개의 숫자가 이 조합의 성적표입니다. 아래는 설명을 위한 **예시 화면**이며 실제 시세가 아닙니다.

연 기대수익률 ②

33.2%

연 예상변동성 ②

19.9%

샤프지수 ②

1.51

과거 최대낙폭 ②

-18.4%

항목	무슨 뜻인가	어떻게 보나
연 기대수익률	1년에 이만큼 벌었을 것이다	과거 평균이며 미래 약속이 아닙니다
연 예상변동성	가격이 위아래로 흔들리는 폭	15% 이하면 비교적 안정적
샤프지수	마음 졸인 만큼 벌었는가	1 이상 양호, 2 이상 우수
과거 최대낙폭	고점 대비 가장 크게 떨어진 폭	가장 중요합니다

네 숫자 중 가장 중요한 것은 수익률이 아니라 ‘최대낙폭’입니다

위 화면의 최대낙폭 **-18.4%**는, 1억 원을 넣으셨다면 중간에 **8,160만 원까지 내려간 적이 있다**는 뜻입니다.

수익률은 나중에 받는 것이지만, **최대낙폭은 지금 견뎌야 하는 것**입니다. 견디지 못하고 바닥에서 파시면 그 수익률은 남의 이야기가 됩니다. 투자가 실패하는 가장 흔한 이유가 바로 이 지점입니다.

그래서 종목을 고르실 때 **“이 정도 떨어져도 버틸 수 있는가”**를 먼저 보시길 권합니다. 기대수익률이 높아도 최대낙폭이 감당 못 할 수준이면, 그 조합은 본부장님께 맞지 않는 것입니다.

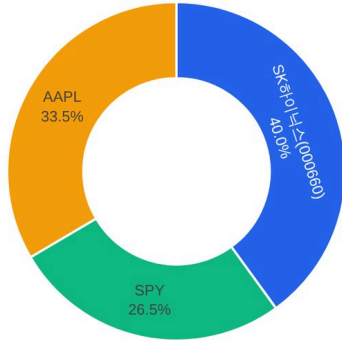
샤프지수를 조금 더

A는 연 30%, B는 연 15%를 벌었다면 A가 나아 보입니다. 그런데 A가 중간에 반토막이 났다 회복한 것이라면 이야기가 달라집니다. 대부분은 그 구간을 버티지 못하고 팔아버리기 때문입니다. **샤프지수는 이 둘을 한 숫자로 비교할 수 있게 만든 것**입니다.

05 결과 읽는 법 ② — 얼마씩 담을 것인가

‘추천 비중’ 탭입니다. 실제로 얼마를 어디에 넣을지가 나옵니다.

추천 비중



종목별 추천 비중

	비중(%)	연 기대수익률(%)	연 변동성(%)
SK하이닉스(000660)	40.00	58.8	31.4
AAPL	33.47	19.7	24.2
SPY	26.53	11.6	18.8
삼성전자(005930)	0.00	1.6	23.6
MSFT	0.00	-8.9	24.8

비중과 종목별 수익·위험

투자 예정 금액을 입력하셨다면, 실제로 몇 주를 사야 하는지까지 나옵니다. 이 표를 그대로 증권사 앱에 옮겨 주문하시면 됩니다.

	현재가	목표비중(%)	매수수량(주)	매수금액	실제비중(%)
삼성전자(005930)	70,210	0.00	0	0	0.00
SK하이닉스(000660)	487,565	40.00	41	19,990,182	40.15
AAPL	443,754	33.47	38	16,862,647	33.87
MSFT	373,617	0.00	0	0	0.00
SPY	718,910	26.53	18	12,940,383	25.99

마지막 종가 기준 매수 계획. 실제 체결가는 다를 수 있습니다.

이 화면에서 함께 보실 것

화면을 조금 내리시면 ‘비중 대비 실제 위험 부담’ 막대그래프가 있습니다. 회색(투자 비중)보다 파란색(위험 기여도)이 훨씬 긴 종목은, 적게 담았는데도 전체 위험을 크게 좌우하는 종목입니다. 숨은 위험 요인이니 눈여겨보십시오.

06 결과 읽는 법 ③ — 위험·수익 지도

앞서 말씀드린 ‘공짜 점심’이 실제로 일어났는지 눈으로 확인하는 화면입니다.

위험 대비 수익 지도

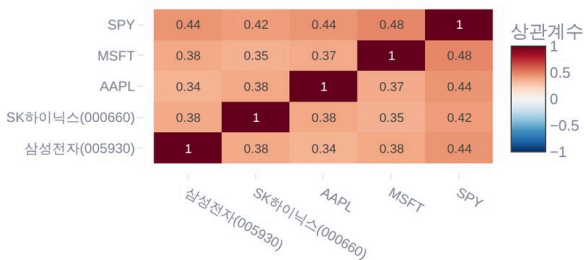


가로축이 위험, 세로축이 기대수익. 오른쪽으로 갈수록 위험하고, 위로 갈수록 많이 벌입니다.

보시는 법

- 파란 곡선 — “같은 위험에서 얻을 수 있는 최고 수익” 선입니다.
- 노란 별 — 추천 포트폴리오입니다. 곡선 위에 있으면 더 나은 조합이 없다는 뜻입니다.
- 회색 점 — 개별 종목입니다. 점들이 별표보다 오른쪽 아래에 흩어져 있는 것, 즉 하나만 담았을 때보다 덜 위험한데 더 벌다는 것이 분산투자의 효과입니다.

종목 간 동조화 정도



종목 간 동조화 정도

이 표가 온통 빨간색이면

숫자가 1에 가까울수록(진한 빨강) 두 종목이 같이 움직인다는 뜻이고, 그만큼 나눠 담은 의미가 없어집니다.

온통 빨간색이라면 종목 수는 많아도 사실상 한 종목에 몰아넣은 것과 비슷합니다. 성격이 다른 업종이나 채권 ETF를 한두 개 섞어 보시길 권합니다.

파란색(0 이하)이 섞여 있다면 분산이 잘 된 조합입니다.

07 결과 읽는 법 ④ — 가장 중요한 페이지

“과거에 이렇게 했으면 얼마 벌었다”는 말을 그대로 믿으면 안 되는 이유입니다.

유튜브나 블로그에서 흔히 보는 “이 방법으로 5년간 연 30%” 같은 이야기에는 함정이 있습니다. **답을 알고 나서 시험지를 푼 것**이기 때문입니다. 5년 전에는 어떤 종목이 오를지 아무도 몰랐으니까요. 그래서 이 프로그램은 **두 가지를 나란히** 보여드립니다.

누적 수익 추이



같은 날 같은 금액으로 시작했을 때의 누적 수익 비교

	연환산수익률	연환산변동성	샤프지수	소르티노지수	최대낙폭	칼마지수	일간VaR95	일간CVar95	누적수익률	총거래비용	리밸런
추천 포트폴리오	36.86%	20.51%	1.65	2.50	-18.39%	2.00	-2.03%	-2.51%	164.78%	0.24%	
동일비중 (비교용)	16.76%	17.74%	0.78	1.14	-17.09%	0.98	-1.83%	-2.17%	61.75%	0.19%	
워크포워드 (미래정보 배제)	29.35%	20.15%	1.31	1.94	-18.00%	1.63	-2.06%	-2.50%	65.45%	0.46%	
코스피	12.77%	16.49%	0.59	0.86	-14.24%	0.90	-1.62%	-2.11%	45.21%	0.00%	
S&P 500	12.77%	16.49%	0.59	0.86	-14.24%	0.90	-1.62%	-2.11%	45.21%	0.00%	

비교 항목

무엇인가

추천 포트폴리오

지금 계산한 비중을 과거에 그대로 적용 — **답을 알고 푼 것이라 좋게 나옵니다**

워크포워드

매 시점에 **그때까지의 자료만** 써서 다시 계산 — **실제 운용에 훨씬 가깝습니다**

코스피 / S&P 500

그냥 지수를 사서 물어봤을 때

이 페이지에서 판단하실 두 가지

1. 두 값의 차이가 크다면 — 그만큼 **과거에 맞춰진 결과**라는 신호입니다. 실제로는 그만큼 못 낼 가능성이 큼니다.
2. 워크포워드가 코스피보다 못하다면 — 그 종목 조합은 **재고하시는 편이 낫습니다**. 굳이 애쓰지 않고 지수를 사는 편이 낫다는 뜻이니까요.

08 반드시 알아두셔야 할 것

이 프로그램은 세 가지를 **전제**합니다. 그리고 현실에서는 종종 어긋납니다.

1. 과거의 평균 수익률이 앞으로도 비슷할 것이다

산업 구조가 바뀌면 깨집니다. 지난 3년 잘한 종목이 앞으로도 잘한다는 보장은 없습니다. 이것이 이 방법론의 **가장 큰 실무적 약점**이며, 앞 페이지의 워크포워드 검증을 함께 보여드리는 이유이기도 합니다.

2. 종목 사이의 관계가 유지될 것이다

위기가 오면 **거의 모든 자산이 함께 떨어집니다**. 분산 효과가 가장 필요한 순간에 가장 약해진다는 점을 기억해 주십시오.

3. 흔들리는 폭(변동성)으로 위험을 다 젖 수 있다

상장폐지, 회계 부정, 거래 정지 같은 위험은 이 숫자에 **전혀 잡히지 않습니다**.

그 밖의 범위

- 공매도와 레버리지는 다루지 않습니다(비중은 항상 0 이상, 합계 100%).
- 세금과 배당은 반영하지 않았습니다.
- 자동 매매 기능이 없습니다. 실제 주문은 증권사 앱에서 직접 하셔야 합니다.

그럼에도 이 도구가 쓸모 있는 이유

미래를 맞추기 위한 도구가 아니라, **같은 기대수익이라면 위험을 덜 지는 쪽을 고르기 위한 도구**이기 때문입니다. 예측은 빗나가도, **분산의 효과는 남습니다**.

면책

본 자료와 프로그램은 과거 주가 데이터를 통계적으로 분석한 **참고용 결과**이며 특정 종목의 매매를 권유하지 않습니다. 과거 수익률이 미래 수익률을 보장하지 않으며, 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

부록 막히실 때

자주 겪으실 만한 상황과 해결 방법입니다.

이런 경우	이렇게 하십시오
종목 이름이 검색되지 않음	정식 상호로 입력하십시오 (카카오뱅크 ✓ / 카뱅 ✕). 또는 6자리 종목코드를 직접 입력
“시세를 받지 못했습니다”	인터넷 연결을 확인하십시오. 사내 방화벽이 막는 경우도 있습니다
시세가 오래된 것 같음	왼쪽 아래 [저장된 데이터 지우기]를 누른 뒤 다시 분석
“거래일이 겹치지 않습니다”	최근 상장한 종목이 섞였을 수 있습니다. 기간을 줄이거나 그 종목을 제외
한 종목에 비중이 몰림	세부 설정에서 한 종목 최대 비중 을 25~30%로 낮추십시오
브라우저 창이 열리지 않음	검은 실행 창에 표시된 http://localhost:8501 주소를 브라우저에 붙여넣기
“파이썬이 없습니다”	python.org에서 설치하시되, 설치 화면 맨 아래 “ Add python.exe to PATH ” 체크박스를 반드시 켜십시오

처음 실행하실 때

폴더 안의 [**실행하기.bat**]을 두 번 누르시면 됩니다. 첫 실행은 준비 작업에 **3~5분**이 걸리며, 그동안 검은 창을 닫지 말아 주십시오. 두 번째부터는 **10초 안에 열립니다**.